

AI 使用说明

1. 使用的 AI 工具

本次数据分析过程中，我使用了 ChatGPT 作为辅助工具。

2. 使用 AI 的具体环节

AI 主要在以下环节起到辅助作用：

1. 代码辅助检查

在我已经确定代码思路和分析步骤的基础上，使用 AI 帮助检查部分代码是否存在语法错误、逻辑不清或可以优化的地方。

2. 图表美化

在可视化部分，使用 AI 辅助调整图表的标题、坐标轴标签、图例、配色、尺寸和排版，使图表更加清晰、美观，便于阅读和解释。

3. 文字表达整理

在 Markdown 分析文字和结论部分，使用 AI 辅助润色语言，使表达更加连贯、自然和规范。

3. 本人完成的核心工作

本次考试 Notebook 的核心内容由本人完成，尤其是核心代码思路 and 整体分析框架由本人确定，包括：

- 理解数据字段含义，明确分析对象和分析目标；
- 确定数据清洗的主要思路，例如提取面积、总价、均价、户型、楼层、房龄等字段中的可分析信息；
- 确定使用哪些变量进行描述性统计、分组统计和交叉分析；
- 确定可视化图表的分析主题，例如市区房源数量、不同市区均价、总价分布、面积与总价关系、室数与价格关系等；
- 根据运行结果判断数据特征，并提炼主要结论；
- 对 AI 给出的建议进行检查、修改和取舍。

AI 在本次作业中主要起辅助作用，没有代替我完成核心代码思路 and 独立分析。最终保留的代码、图表、统计结果和结论，均经过本人结合实际运行结果检查和确认。

4. 主要提问内容或提示词摘要

本次使用 AI 时，主要围绕以下问题进行提问：

- 如何检查 CSV 文件读取和编码问题；
- 如何检查缺失值、重复值、异常值和字段格式问题；
- 如何从 面积、总价、均价、户型、楼层、时间 等文本字段中提取可分析的数值变量；
- 如何使用 `pandas` 和 `numpy` 完成描述性统计、分组统计、排序和交叉分析；
- 如何使用 `matplotlib` 和 `seaborn` 优化图表显示效果；
- 如何根据统计表和图表结果写出有数据支撑的分析结论；
- 如何检查 Notebook 是否符合考试提交要求。

5. 对 AI 输出的检查、修改或取舍

对于AI输出的内容，我没有直接照搬，而是结合课程要求和实际运行结果进行了检查和修改，主要包括：

- 根据自己的分析思路调整了Notebook的结构和代码顺序；
- 删除了一些与分析主题关系不大的图表，保留对结论有支撑作用的图表；
- 对部分变量命名和代码写法进行了修改，使代码更符合本人理解；
- 检查统计结果和图表解释是否一致，避免出现结论与数据不符的情况；
- 对文字说明进行了精简，使表达更符合自己的写作习惯；
- 在涉及价格缺失值时，保留完整清洗数据，同时另建`data_price`用于价格分析，避免一开始就删除全部记录。

6. 本人根据数据自行判断得到的结论

本次分析结论均基于代码中实际运行得到的统计结果和图表。本人根据数据自行判断得到的主要结论包括：

- 福州二手房挂牌房源在不同市区之间分布不均，部分市区房源数量明显更多；
- 不同市区的均价水平存在差异，说明区域因素对二手房价格有明显影响；
- 房源总价整体集中在一定区间内，但也存在少量高总价房源；
- 面积与总价之间整体呈正相关关系，但总价并不只由面积决定，还会受到市区、房龄、楼层、装修等因素影响；
- 三室类房源在样本中占比较高，是福州二手房市场中的主要户型之一；
- 房龄和市区组合下的均价存在差异，说明分析二手房价格时不能只看单一因素。

7. 说明

AI在本次考试中仅作为辅助工具，用于帮助检查代码、优化图表和整理表达。核心代码思路、数据分析框架、变量选择、图表主题和结论判断均由本人完成。最终提交的文件内容经过本人检查和修改。